Riassunto CCNA Cap. 4

4.1 - Lo scopo del Layer Fisico

La connessione ad una rete può essere:

- CABLATA: host collegati a dispositivi di rete con cavi in rame o fibra ottica
- WIRELESS: host che comunicano via onde radio, con l'uso di Access Point o Router wireless

Il NIC (Network Interface Card / Scheda di Rete) sono le schede di interfaccia che collegano il dispotivo alla rete, esistono le NIC Ethernet (reti cablate) e le NIC WLAN (per reti wireless)

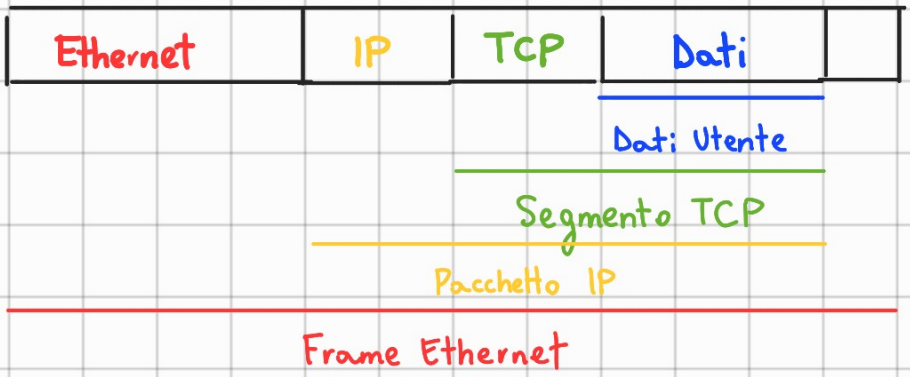
Il Layer Fisico é il primo layer del modello ISO/OSI, si occupa di trasportare i bit che compongono un frame* attraverso i vari supporti di rete

Dopo aver ricevuto il frame completo dal Data Link layer, lo codifica in segnali (elettrici, ottici o radio) e li invia sul mezzo fisico uno alla Volta

Nel punto di destinazione, vengono decodificati in bit e passati al layer successivo

© Bashar Iftu Rahman

*



4.2 – Caratteristiche del layer fisico

I livelli superiori del modello ISO/OSI funzionano tramite programmi software sviluppati da tecnici informatici, i servizi e protocoli della Suite TCP/IP vengono definiti dalla Internet Engineering Task Force (IETF)

il layer fisico, invece, riguarda componenti hardware perciò vengono progettati da ingegneri. Per questo, gli standard sono definiti da varie organizzazioni

- ISO International Organization for Standardization
- TIA/EIA Telecomunication Industry Associaton / Electronic Industries Associaton
- ITU International Telecomunication Union
- ANSI American National Standards Institute
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
- FCC Federal Communications Commision
- ETSI European Telecomunications Standards Institute
- CSA Canadian Standards Association
- CENELEC European Committee for Electrotechnical Standard
- JSA/JIS Japanese Standards Assocation / japanese Industrial Standards

/•/

© Bashar Iftu Rahman

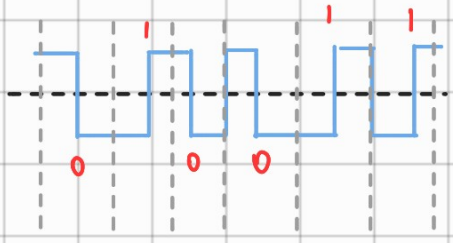
Gli standard del layer vertono su 3 aree principali:
- componenti fisici
- codifica
- segnalazione

Componenti Fisici include hardware elettronico, supporti e connettori. Le loro caratteristiche (NIC, porte e interfaccie, materiale, schemi di cablaggio, ecc...) sono definiti dai standard del layer

Codifica é il metodo con cui il flusso di bit viene convertito in un codice riconoscibile dagli host. Serve a rappresentare le informazioni digitali in modo prevedibile, come il codice Morse

Un esempio é la codifica Manchester* dove un bit 0 é la transizione da Alta tensione a Bassa tensione mentre il bit 1 l'opposto. Per velocitá dati più alte servono codifiche più complesse

il Manchester é usata in Ethernet 10BASE-T (10 Mbps)* Altri sono 4B/5B (100BASE-TX) e 8B/10B (1000BASE-T)



Il layer fisico, infine, genera i segnali elettrici, ottici o wireless che rappresentano i bit sul mezzo di trasmissione

il modo in cui sono rappresentati si chiamano metodi di segnalazione Gli standard stabiliscono quali segnali rappresentano i bit, ad esempio cambio d'intensitá o impulsi di luce di diversa durata*

→ paragonabile al Morse

© Bashar Iftu Rahman

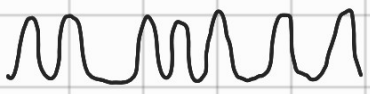
*



rame



fibra ottica



Wireless

La larghezza di banda definisce la quantitá di bit trasferibili in un secondo attraverso supporti fisici, misurata in Kbps, Mbps, Gbps, ecc...

non indica la velocitá dei bit, ma la capacitá del mezzo

(Puó essere influenzata dalle proprietá fisiche e le tecnologie di segnalazione impiegate)

la qualitá delle connessione, invece, si valuta con 3 parametri distinti:

- latenza tempo di attraversamento della rete, determinata dal link piú lento
- Throughput velocitá di trasmissione effettiva, inferiore alla banda teorica a causa di traffico e errori
- Goodput misura i dati utili escludendo overhead e ritrasmissioni

(sempre inferiore a larghezza di banda e Throughput)

4.3 - Cablaggio in Rame

Il cablaggio in rame é il piú usato nelle ret: a causa del basso costo, facilitá nell'installazione e alla bassa resistenza elettrica

© Bashar Iftu Rahman

Esistono 3 tipi di cavi* in rame, ciascuno adatto a situazioni specifiche. Il segnale viene mandato via impulsi elettrici, che possono deteriorarsi in distanza (Attenuazione del segnale), quindi questi cavi devono rispettare limiti massimi stabiliti dello standard

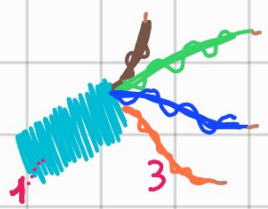
il rame subisce altri problemi:

- Interferenza Elettromagnetica o interferenza da radiofrequenza generate da dispositivi come luci fluorescenti o motori
- Crosstalk (diafonia) ossia i disturbi causati da altri cavi perché la corrente crea campi magnetici

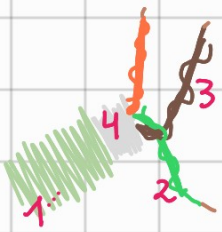
Per contrastare le interferenze EMI/RFI, si usano schermature metalliche e messa a terra mentre per la diafonia si usa coppie di fili di segno opposto intrecciati

La riduzione del rumore metallico si ottiene scegliendo il tipo di cavo più adatto, progettando il cablaggio distante da interferenze e tecniche di gestione cablaggio corrette

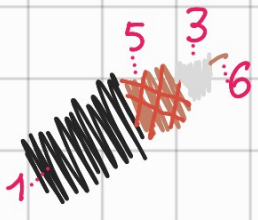
*



Unshielded Twisted Pair (UTP)



Shielded Twisted Pair (STP)



Coassiale

© Bashar Iftu Rahman

1 Guaina esterna (protezione danni)
2 fili intrecciati (diafonia)
3 Isolamento plastico con colori
4 Schermatura a lamina (Interferenze)

- UTP e STP terminano entrambi con RJ-45
- UTP per collegamenti comuni (host e intermedi)
- STP più costi e se messi male a terra, la schermatura può fungere da antenna

5 Schermatura intrecciata in rame
6 conduttore in rame

- Anche se sostituita da UTP, COAX viene usato ancora in installazioni wireless (antenne) e via cavo ancora in abitazioni e uffici
- Connettori Tipo BNC, N e F

4.4 - Cavi UTP

il cavo UTP é il più usato nelle LAN. Contiene 4 coppie di fili intrecciati, non ha schermature per contrastare interferenze EMI/RFI ma per il Crosstalk, i progettisti usano 2 tecniche:

- Cancellazione, intrecciando i cavi in modo che il campo si annulla
- Variazione del numero di intrecc:

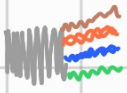
Gli standard TIA/EIA-568 definiscono gli standard: tipo di cavo, lunghezze, connettori, terminazioni e metodi di test per le installazioni

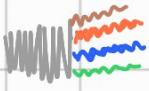
© Bashar Iftu Rahman

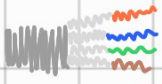
LAN.

Mentre l'IEEE le classifica in base alla prestazioni

CAT 3  comunicazione linee vocali → trasmissione dati

CAT 5  trasmissione dati: 100 Mbps

CAT 5e  " 1000 Mbps

CAT 6  " fino a 10 Gbps

Anche CAT 7 fino a 10 Gbps e CAT 8 a 40 Gbps

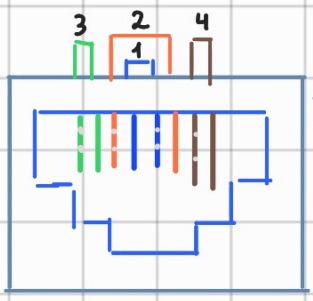
Come detto prima, i cavi UTP usano connettori RJ-45,* cablati con vari standard, infine producendo cavi:

- Ethernet Straight-Through, per host-switch o switch-router
- Ethernet Crossover, per collegare dispositivi simili, obsoleto a causa del Auto-MDIX
- Cisco Rollover, per collegare un workstation alla porta console di un router

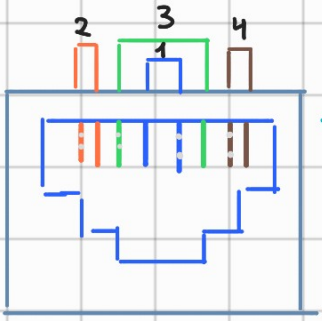
un cablaggio errato può causare problemi, quindi é il primo passo alla risoluzione dei problemi:

© Bashar Iftu Rahman

*



T568A



T568B

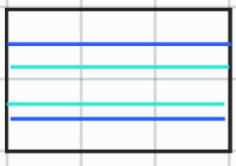
4.5 - Fibra ottica

La fibra ottica é il secondo tipo di cablaggio. piú costoso ma offre prestazioni alte: trasmissione a distanze maggiorni, perdite minime, larghezza di banda alta e totalmente immune a EMI/RFI

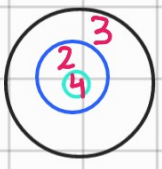
I dati viaggiano come impulsi luminosi su fili sottilissimi di vetro che guida la luce

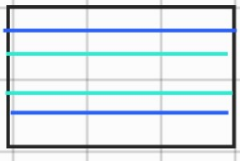
Ci sono 2 tipi di fibra:





SMF (Single-Modal fiber) nucleo piccolo, usa laser, per lunghe distanze (+100km)





MMF (Multi-Modal fiber) nucleo piú largo, usa LED adatto alle LAN, fino a 10Gbps a max. 550m peró ha maggior dispersione

1) core in vetro 9µ
2) mantello in vetro 125µ
3) Rivestimento polimerico
4) " " 50µ/62,5µ

viene utilizzata in reti aziendali (backbone), abitazioni (FTTH), reti a lungo raggio e cavi sottomarini transoceanici

© Bashar Iftu Rahman

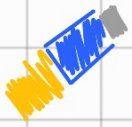
I cavi in fibra richiedono connettori specifici:



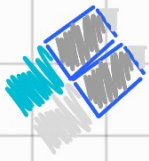
Straight-Tip (ST)



Subscriber Connector (SC)



Simplex Lucent Connector (LC)



LC Multimodal Connector Duplex

Alcuni standard come 100BASE-BX permettono invio e ricezione su una singola fibra usando lunghezze d'onda diverse

Come cavi esistono patch multimodale SC-SC, monomodale LC-LC, multimodale ST-LC e monomodale SC-ST

Confronto tra UTP e fibra

	Bandwidth	Distanza	Rischi e interferenze	Costo	Competenze	Sicurezza
UTP	10Gbps	100m	Alta	minimo	minimo	minimo
Fibra	100Gbps	100000m	Bassa	massimo	massimo	massimo

4.6 - Connessioni Wireless

il wireless é il terzo tipo di supporto del layer fisico, permette la trasmissione dei dati tramite segnali elettromagnetici (radio e microonde) offrendo grande mobilitá, tuttavia ha dei limiti di copertura, interferenze sicurezza e condivisione del mezzo (half-duplex)

© Bashar Iftu Rahman

Gli standard wireless definiscono aspetti come codifica radio, frequenze, potenza, requisiti di ricezione e progettazione antenne. I principali standard IEEE sono:

- Wi-Fi (IEEE 802.11) per le WLAN, molto usato e basato su CSMA/CA (carrier sense multiple access / collision avoidance)

- Bluetooth (IEEE 802.15) per le WPAN a corto raggio
- Zigbee (IEEE 802.15.4) per comunicazioni a bassa potenza e IoT
- WiMAX (IEEE 802.16) per accesso wireless a banda larga

Una WLAN richiede Access Point collegati alla rete cablata e schede NIC wireless negli host. É molto diffuso, comodo per l'utilizzo, basso costo e risparmio sui cablaggi; ma richiede più sicurezza per evitare accessi non autorizzati

© Bashar Iftu Rahman